

Praktikum 7.1

Latihan Navigation Graph

Tujuan:

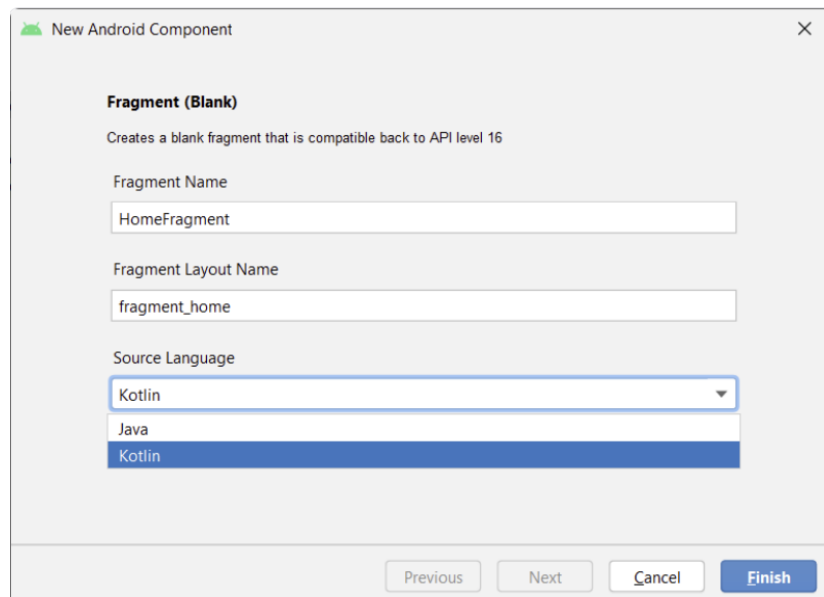
Codelab ini membuat aplikasi yang sama dengan latihan Fragment, tetapi yang berbeda yaitu sekarang kita menggunakan Navigation Component.

Codelab Navigation Component:

1. Buat *project* baru di Android Studio
2. Untuk memulai menggunakan navigation, tambahkan terlebih dahulu *library navigation* pada **build.gradle (Module:app)** dengan kode berikut:

```
implementation 'androidx.navigation:navigation-fragment:2.3.5'  
implementation 'androidx.navigation:navigation-ui:2.3.5'
```

3. Selanjutnya buat sebuah fragment yang berfungsi sebagai **startDestination** (tujuan awal) dari Navigation Graph nanti. Caranya : **klik kanan pada package utama pada proyek aplikasi Anda → New → Fragment → Fragment (Blank)**.
4. Setelah tampil dialog untuk fragment, beri nama **HomeFragment** pada kolom Fragment Name. Klik Finish untuk melanjutkan penciptaan fragment.



5. Kemudian buat layout di dalam **fragment_home** yang berisi dua tombol seperti berikut:

```

<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical"
tools:context=".HomeFragment">

<TextView
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_margin="16dp"
android:text="@string/hello_home_fragment" />

<Button
android:id="@+id/btn_category"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginRight="16dp"
android:text="@string/to_category" />

<Button
android:id="@+id/btn_profile"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginRight="16dp"
android:text="@string/to_profile" />
</LinearLayout>

```

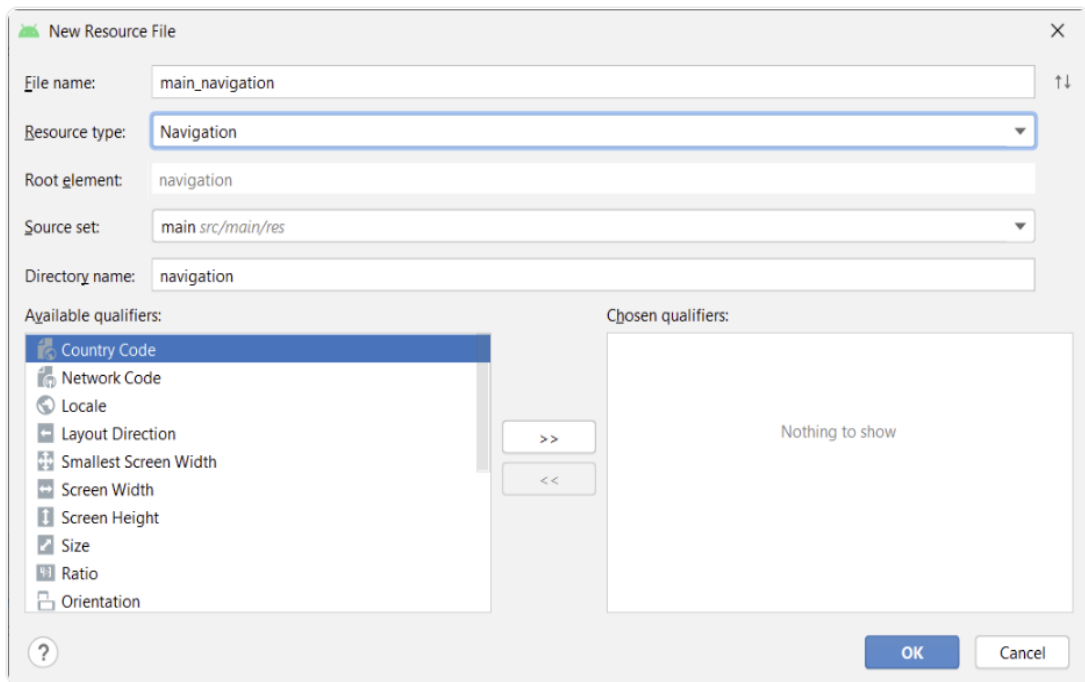
Jangan lupa untuk menambahkan **resource** yang ada di dalam strings.xml:

```

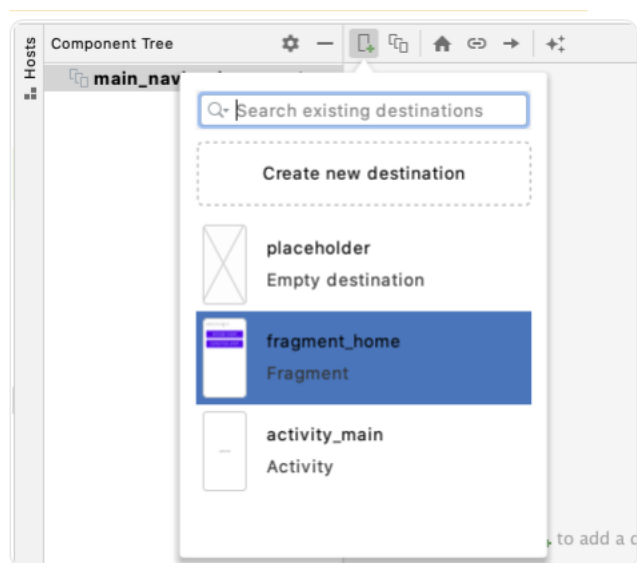
<resources>
    <string name="app_name">MyNavigation</string>
    <string name="hello_home_fragment">Hello Ini Home
Fragment</string>
    <string name="to_profile">Ke Activity Profile
Activity</string>
    <string name="to_category">Ke fragment Category</string>
    <string name="this_profile">Ini activity Profile</string>
    <string name="this_category">Ini fragment Category</string>
    <string name="category_lifestyle">Ke fragment
Lifestyle</string>
    <string name="category_sport">Ke fragment Sport</string>
    <string name="category_name">Category Name</string>
    <string name="category_description">Category
Description</string>
    <string name="to_home">Ke fragment Home</string>
</resources>

```

- Selanjutnya Kita akan membuat navigation dengan cara klik kanan di folder res → New → Android resource file. Beri nama main_navigation dan pada Resource Type pilih Navigation, setelah selesai Klik OK.



7. Di dalam **main_navigation**, pada bagian **design**, mulai dengan menambahkan **startDestination** atau fragment awal yang akan ditampilkan, caranya yaitu dengan **klik icon Add destination** → **pilih fragment_home**.



8. Setelah selesai membuat **navigation**, lanjut membuat **NavHostFragment** di layout **activity_main.xml** dengan cara menambahkan kode berikut:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
```

```

tools:context=".MainActivity">

<fragment
    android:id="@+id/container"
    android:name="androidx.navigation.fragment.NavHostFragment"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    app:defaultNavHost="true"
    app:navGraph="@navigation/main_navigation" />

</RelativeLayout>

```

9. Pengaturan dasar navigation sudah selesai, kini tambahkanlah fragment baru dan navigasi di antara keduanya dalam **main_navigation** pada tab design. Kemudian klik icon **Add Destination** dan pilih **Create new destination**.
10. Maka akan muncul *pop up* seperti saat membuat fragment baru. Berilah nama **CategoryFragment** dan klik Finish.
11. Kemudian ubah layout di dalam **fragment_category** menjadi seperti ini:

```

<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp"
    tools:context=".CategoryFragment">

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginBottom="16dp"
        android:text="@string/this_category" />

</LinearLayout>

```

9. Setelah menambahkan fragment, sekarang buat activity baru dengan cara **klik kanan pada nama package → new → Activity → Empty Activity**.

Beri nama **ProfileActivity** dan klik **Finish**. Kemudian ubah layout pada **activity_profile** menjadi seperti ini:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:padding="16dp"
    tools:context=".ProfileActivity">

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/this_profile" />

</RelativeLayout>

```



```

        // Inflate the layout for this fragment
        return inflater.inflate(R.layout.fragment_home, container,
false);
    }

    @Override
    public void onCreateView(@NonNull View view, @Nullable Bundle
savedInstanceState) {
        super.onCreateView(view, savedInstanceState);
        Button btnCategory = view.findViewById(R.id.btn_category);
        Button btnProfile = view.findViewById(R.id.btn_profile);
        btnCategory.setOnClickListener(

Navigation.createNavigateOnClickListener(R.id.action_homeFragment_t
o_categoryFragment)
        );
        btnProfile.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {

Navigation.findNavController(view).navigate(R.id.action_homeFragmen
t_to_profileActivity);
            }
        });
    }
}

```

13. Kemudian coba jalankan aplikasinya. Seharusnya aplikasi sudah bisa melakukan perpindahan antar activity.